

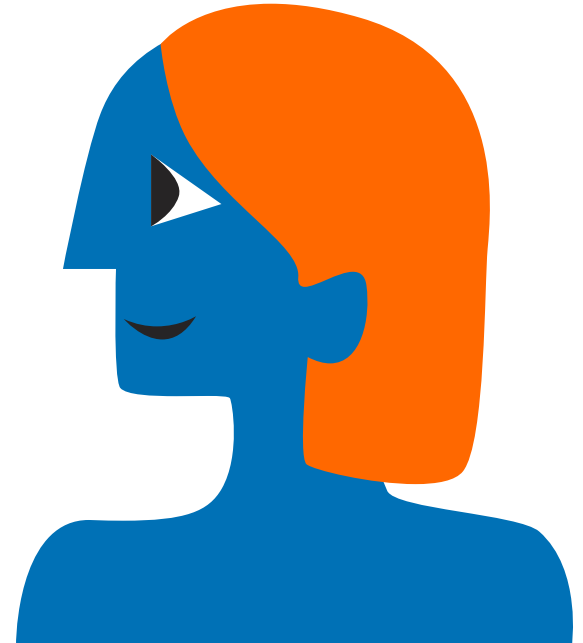
SISTEMAS DE MEMORIA

19 de agosto, 2025
Lic. Lucía Bachetti



Bibliografía

- Ferreres, A. (2004). Capítulo 4: Sistemas de Memoria. *Memoria y Cerebro*. Tekné: Buenos Aires.
- Ruiz Vargas (1991). Capítulo 2: Sistemas y medidas de memoria, En *Psicología de la Memoria*. Alianza: Madrid.
- Margulis, L. (2009). Funcionamiento de los sistemas de memoria en niños. *Revista Argentina de Neuropsicología* 13, 29-48.



MEMORIA ¿entidad única o múltiple?

**HIPÓTESIS ENTIDAD
ÚNICA**

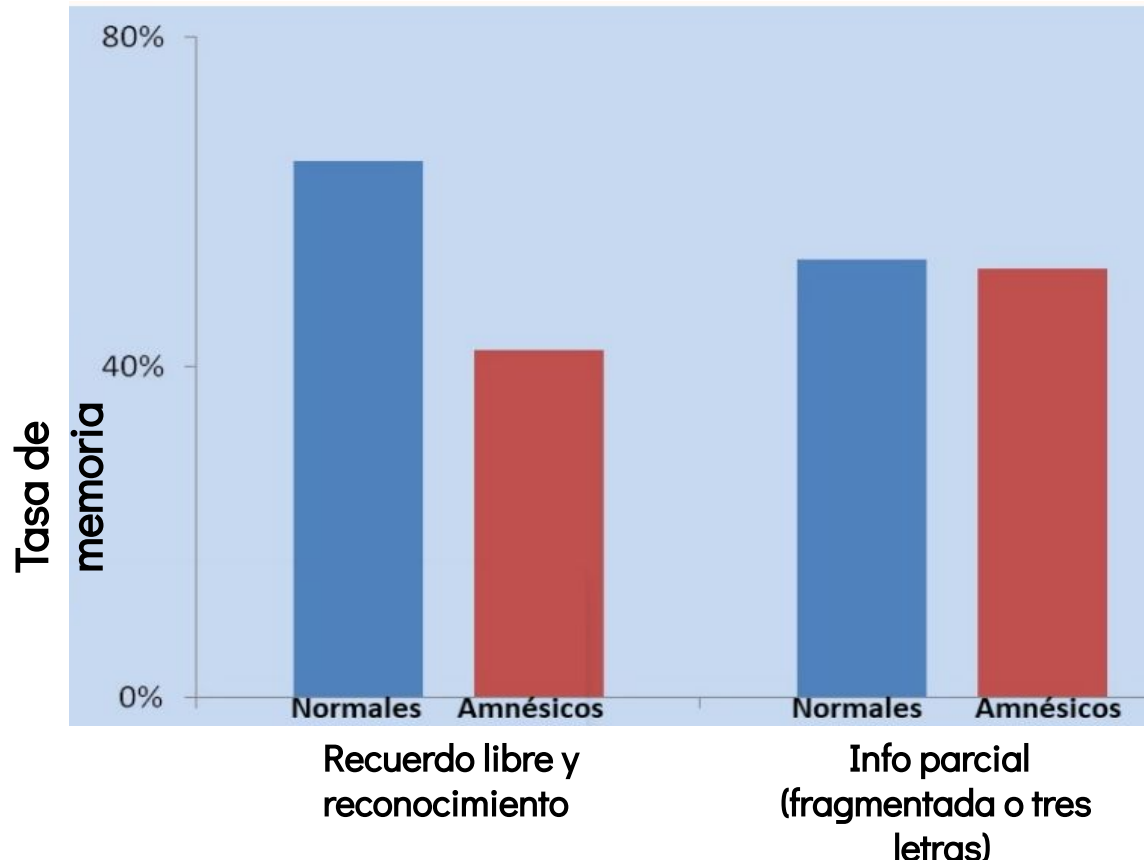
**HIPÓTESIS MÚLTIPLES
SISTEMAS DE MEMORIA**

Evidencia a favor de la hipótesis de múltiples sistemas de memoria:

- Disociaciones encontradas en el procesamiento de pacientes amnésicos y sujetos normales
- Evidencia neuropsicológica
- Evidencia cognitiva

Evidencia pacientes amnésicos y sujetos normales

Warrington & Weiskrantz (1970): Resultados



Evidencia neuropsicológica

Paciente H.M. (1953)



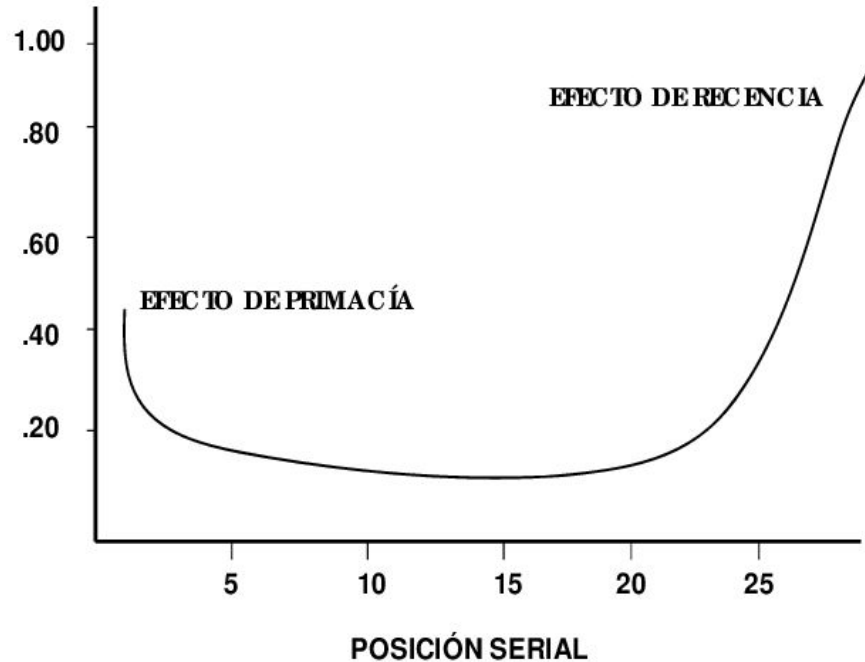
3:58 - 6:44

16:18 - 19:00

<https://youtu.be/d95dOH-7GHM>

Evidencia cognitiva

- Curvas de posición serial



Procesos de memoria

CODIFICACIÓN



información es registrada
y analizada

ALMACENAMIENTO



mantenimiento de la
información guardada
durante una cierta
cantidad de tiempo

RECUPERACIÓN



acceso posterior a la
información guardada

Sistemas de Memoria

- Los sistemas de memoria comparten características e interactúan entre sí.
- Se diferencian en:
 - ◆ funciones cognitivas y conductuales
 - ◆ info y conocimiento que procesan
 - ◆ principios de procesamiento
 - ◆ sustratos neuronales
 - ◆ en el desarrollo onto y filogenético

Sistemas de Memoria

FUNCIÓN COMÚN ENTRE TODOS LOS SISTEMAS

Hacer posible el uso de conocimiento adquirido y almacenado para mejorar las respuestas de cada uno según las demandas del ambiente.

- Los sistemas interactúan entre sí.
- Se diferencian por:
 - ◆ función
 - ◆ Info y conocimiento que procesan
 - ◆ Los principios de procesamiento
 - ◆ sustratos neuronales
 - ◆ en el desarrollo onto y filogenético

Sistemas de Memoria

Tulving

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MEMORIA

- Conjunto de procesos interrelacionados
- Permiten almacenar y recuperar **UN** tipo particular de info
- Tienen propiedades diferentes
- Pueden disociarse de otros sistemas de memoria

Sistemas de Memoria en humanos

Endel Tulving



MEMORIA
PROCEDURA
L



MEMORIA
EPISÓDICA



MEMORIA
DE TRABAJO



MEMORIA
SEMÁNTICA



SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
PERCEPTUAL

Sistemas de Memoria en humanos

Endel Tulving



MEMORIA
PROCEDURA
L



MEMORIA
EPISÓDICA



MEMORIA
SEMÁNTICA



SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
PERCEPTUAL

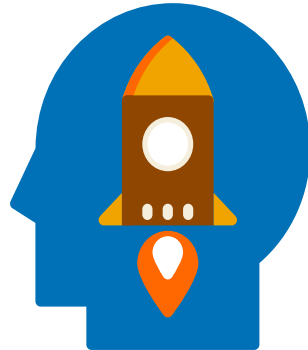
MEMORIA
LARGO
PLAZO



MEMORIA
DE TRABAJO

MEMORIA
CORTO
PLAZO

MEMORIA PROCEDURAL



Características comunes a las diferentes formas de MP:

- Filogenéticamente más antiguo → adaptación al medio
- Operan fuera de la conciencia
- **Carece de coordenadas espacio - temporales**
- Adquisición gradual
- **Recuperación** : implícita (no cc)
 - Respuesta conductual abierta
- Diferencia animales y humanos: en humanos opera con representaciones cognitivas. Ej: leer en voz alta es una **habilidad cognitiva**. Ej: leer una partitura.

Memoria Procedural: subsistemas

- **Aprendizaje no asociativo:** respuestas motoras a estímulos sensoriales
 - *Habitución*
 - *Sensibilización*
- **Aprendizaje asociativo:**
 - asociación E - R



Memoria Procedural: subsistemas

- **Hábitos motores complejos:** algoritmos complejos de secuencias de operaciones motoras.

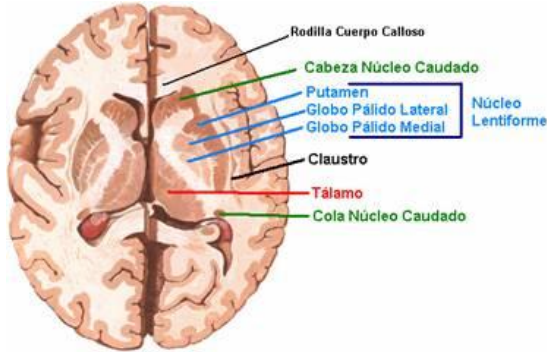


Memoria Procedural

- Estudios de PET en sujetos sanos durante tareas de aprendizaje procedural. Se activan:

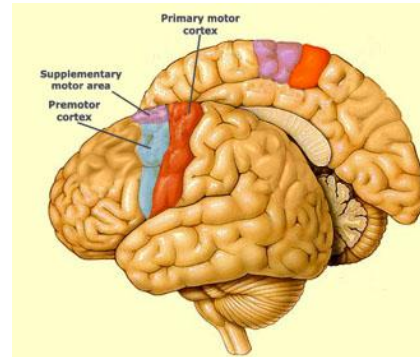


CEREBELO

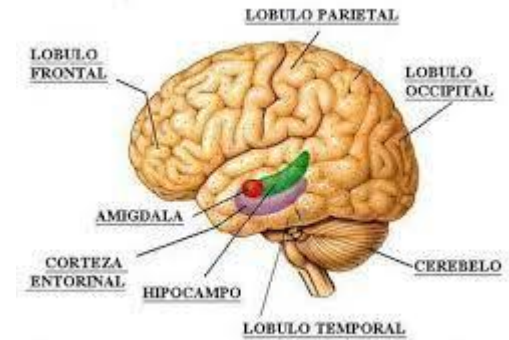


NÚCLEOS DE LA BASE

Aprendizaje de hábitos motores



CORTEZA MOTORA

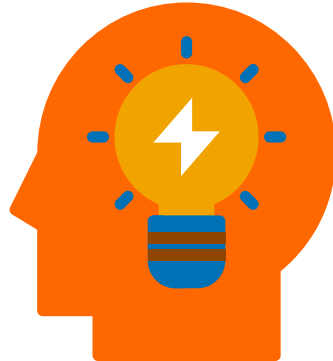


**NÚCLEOS AMIGDALINOS
(miedo)**

Memoria Procedural

- Los estudios en monos muestran que la lesión de los ganglios de la base impiden el aprendizaje asociativo necesario para la adquisición de hábitos motores.
- Los estudios de PET en sujetos sanos muestran la activación de los núcleos de la base y de la corteza motora y del cerebelo.
- En el aprendizaje, almacenamiento y recuperación de respuestas condicionadas en las que el estímulo provoca miedo se activan los núcleos amigdalinos.

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PERCEPTUAL



Sistema de Representación Perceptual

- Aprendizaje y memoria de información perceptual
- Almacena representaciones de formas y estructuras perceptuales de palabras y objetos. SIN CONTENIDO SEMÁNTICO.
- Relacionado al fenómeno del **PRIMING**
- Codificación y recuperación: implícita (no consciente)
 - No podemos evitar el priming ni eludir la identificación perceptual

Sistema de Representación Perceptual

¿Qué información almacena?

**REPRESENTACIONES
VISUALES DE PALABRAS
VISTAS**

**REPRESENTACIONES
AUDITIVAS DE PALABRAS
OÍDAS**

**REPRESENTACIONES DE
OBJETOS Y ROSTROS**

SON PRESEMÁNTICOS

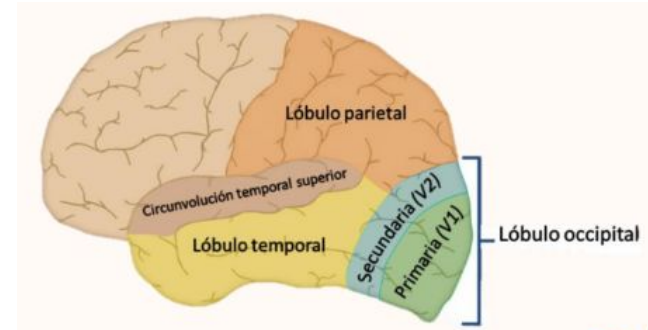
Ejemplo: palabras vs no palabras

Sistema de Representación Perceptual

Estructuras neurales

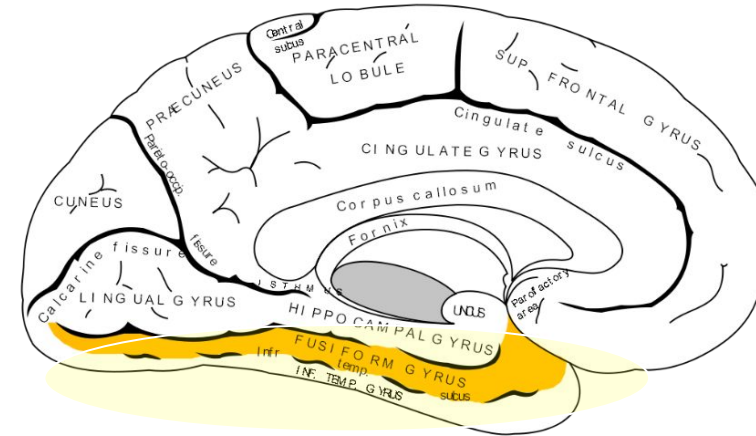
Áreas visuales secundarias

- Palabras



Región occipito-temporales objetos:

- Giro Temporal Inferior
- Giro Fusiforme (rostros)



Tulving (1972)

diferencia entre:

**MEMORIA
EPISÓDICA**

REMEMORAR



**MEMORIA
SEMÁNTICA**

**CONOCER/
SABER**



París es la capital de Francia.



Mi viaje a París en el 2018

MEMORIA SEMÁNTICA



Memoria Semántica

- Permite adquirir y almacenar info sobre hechos del mundo, conocimientos y creencias.
- Almacena en forma estructurada conocimientos:
 - Generales
 - Específicos
 - Concretos
 - Abstractos
 - Obtenidos de manera espontánea y/o por transmisión cultural

Memoria Semántica

- Constituye un modelo interno del mundo real.
- Carece de coordenadas espacio - temporales
- Es plástica: los conocimientos se modifican con la experiencia o nuevas informaciones enciclopédicas.
 - Niños → vocabulario
- Capacidad inferencial

En palabras de Tulving:

“La memoria semántica es la memoria necesaria para el uso del lenguaje. Es un tesoro mental, el conocimiento organizado que una persona posee sobre las palabras y otros símbolos verbales, sus significados y referencias sobre ellos, y sobre reglas, fórmulas y algoritmos para la manipulación de tales símbolos, conceptos y relaciones. La MS no registra las propiedades perceptibles de los inputs, sino las referencias cognitivas de las señales de aquellos”.

Memoria Semántica

Estructuras neurales

- La lesión de los **lóbulos temporales mediales** afecta la adquisición y almacenamiento de **nuevas** memorias semánticas.
- La información semántica (previa) se pierde cuando se lesiona la corteza lateral del lóbulo temporal izquierdo (almacén semántico).
- En la recuperación semántica participa la corteza prefrontal del hemisferio izquierdo.

MEMORIA EPISÓDICA



Memoria Episódica

- Permite codificar, almacenar y recuperar acontecimientos vividos por el propio sujeto.
- Son representaciones cognitivas:

MULTIMODALES

MULTIDOMINIO

- **Sistema de memoria de evolución más tardía** → maduración lenta en niños y más tempranamente afectado en ancianos
- Conciencia autoconsciente

“La final del Mundial de Qatar 2022 fue el 18 de diciembre, en el estadio Lusail. Argentina y Francia empataron 3 a 3 en tiempo suplementario y se definió por penales.”



“Ese 18 de diciembre de 2022 yo estaba en Caballito, en lo de mi primo Matías, junto a sus amigos. Me acuerdo que estábamos todos muy nerviosos en los penales; yo no podía dejar de mirar la pantalla. “Salimos al balcón y escuchamos los bocinazos en la calle; después fuimos a festejar al Obelisco”.

“La final del Mundial de Qatar 2022 fue el 18 de diciembre, en el estadio Lusail. Argentina y Francia empataron 3 a 3 en tiempo suplementario y se definió por penales.”



“Ese 18 de diciembre de 2022 yo estaba en Caballito, en lo de mi primo Matías, junto a sus amigos. Me acuerdo que estábamos todos muy nerviosos en los penales; yo no podía dejar de mirar la pantalla. “Salimos al balcón y escuchamos los bocinazos en la calle; después fuimos a festejar al Obelisco”.

reexperimentación



En palabras de Tulving:

“La memoria episódica recibe y almacena información sobre episodios y acontecimientos fijados temporalmente y las relaciones **temporo-espaciales** entre tales acontecimientos. Un acontecimiento perceptivo sólo puede almacenarse en el sistema episódico en términos de sus propiedades o atributos perceptivos; y es siempre almacenado en términos de su referencia autobiográfica a los acontecimientos ya existentes en el almacén episódico”

Memoria Episódica: evaluación

CLÍNICA

Relato personal de acontecimientos recientes o autobiográficos (+ informante: familiar)

EXPERIMENTAL

1. Recuerdo lista de palabras
2. Reconocimiento objetos y rostros

Memoria Episódica

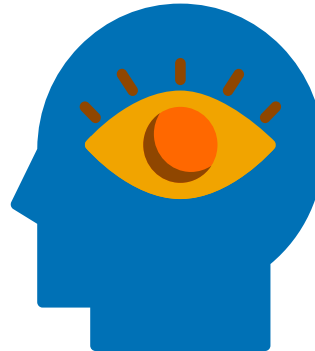
Estructuras neurales

- **Lóbulos temporales mediales** : almacenamiento *temporario*.
 - HM podía recuperar eventos ocurridos previos a la lesión.
- **Almacén definitivo** : distribuido en la corteza asociativa.
- **Recuperación:** áreas **prefrontales** del HD.
 - H.M podía recuperar eventos previos a la cirugía

¿Hacemos una pausa?



MEMORIA DE TRABAJO



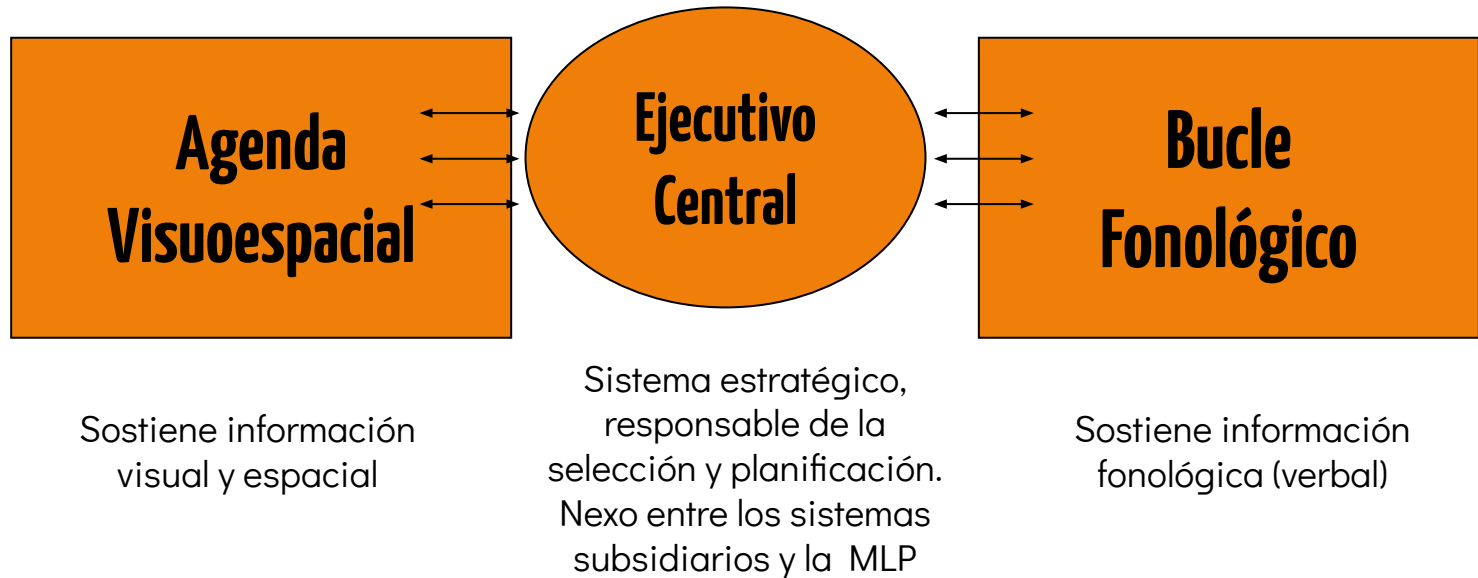
Memoria de Trabajo

- Sistema de capacidad limitada: 7 ± 2
- Almacena info a corto plazo y la **MANIPULA**.
- Nos da un espacio para llevar a cabo otras actividades cognitivas en paralelo (ej: comprensión del lenguaje, razonamiento o solución de problemas)
- Duración 15/30 seg (puede extenderse con repaso)

Memoria de Trabajo

Baddeley y Hitch (1974)

- Propusieron un modelo de MT con 3 componentes



Memoria de Trabajo

Estructuras neurales

- **AGENDA VISUOESPACIAL:** corteza parietal inferior, corteza visual asociativa y áreas prefrontales del HD
- **BUCLE FONOLÓGICO :** lóbulo parietal inferior del HI
- **EJECUTIVO CENTRAL:** lóbulos frontales

CLASIFICACIONES DE SISTEMAS DE MLP



DECLARATIVA

NO
DECLARATIVA

FORMATO

RECUPERACION

EXPLICITA

IMPLICITA

Memoria Declarativa:

- Permite adquirir, retener y recuperar consciente e intencionalmente eventos y conocimientos sobre el mundo.
- Todo su contenido puede ser “declarado” en forma verbal y a través de imágenes.

SABER QUÉ

**MEMORIA
SEMÁNTICA y
MEMORIA EPISÓDICA**

Memoria No Declarativa

- Contenida en habilidades o destrezas perceptivas, motoras y cognitivas adquiridas.
- Sólo accedemos a través de la **ACCIÓN**
- Es posible transmitir las mediante lo verbal

SABER CÓMO

**MEMORIA
PROCEDIMENTAL**

**SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN
PERCEPTUAL**

Memoria Explícita

Recuperación consciente de experiencias previas

Memoria Implícita

Recuperación de la información sin activación consciente

SISTEMA DE MEMORIA

FORMATO
(declarativa o no
declarativa)

RECUPERACIÓN
(implícita o explícita)

EPISÓDICO

SEMÁNTICO

SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN
PERCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

MEMORIA DE
TRABAJO

SISTEMA DE MEMORIA

FORMATO
(declarativa o no
declarativa)

RECUPERACIÓN
(implícita o explícita)

EPISÓDICO

Declarativa

Explícita

SEMÁNTICO

Declarativa

Implícita y explícita

SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN
PERCEPTUAL

No declarativa

Implícita

PROCEDIMENTAL

No declarativa

Implícita

MEMORIA DE
TRABAJO

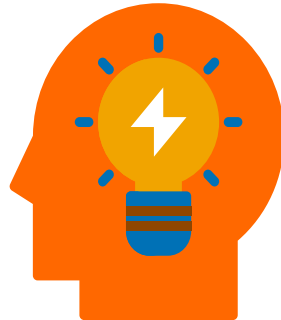
Declarativa

Explícita

MEDIDAS DE MEMORIA

DIRECTAS

INDIRECTAS



Estos tests de memoria comparten una propiedad básica: el éxito en ellos depende del conocimiento que los sujetos tienen acerca de los sucesos que ocurrieron cuando ellos estaban personalmente presentes en un contexto espaciotemporal concreto (Richardson-Klaven y Bjork, 1988).

Medidas Directas/Explícitas

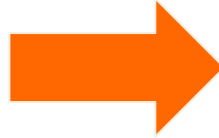
- Requieren que se recuerde conscientemente el material que se estudió en la fase de estudio.
- **RECONOCIMIENTO**
- **RECUERDO**
 - Serial (Ebbinghaus)
 - Libre
 - Con claves

Medidas Indirectas/Implícitas

- No requieren manifestación consciente o intencional de recuperación.
- La consigna hace referencia a la tarea presente y no a acontecimientos anteriores.
 - La fase test no se presenta como una tarea de memoria.
 - Ej: Completamiento de palabras degradadas.

Pruebas o medidas directas

- Recuerdo libre
- Recuerdo con claves
- Reconocimiento



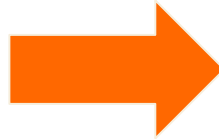
MEMORIA EXPLÍCITA

Recuperación consciente e intencional de información que el sujeto reconoce como una experiencia personal.

Pruebas o medidas indirectas

Priming de repetición/perceptual

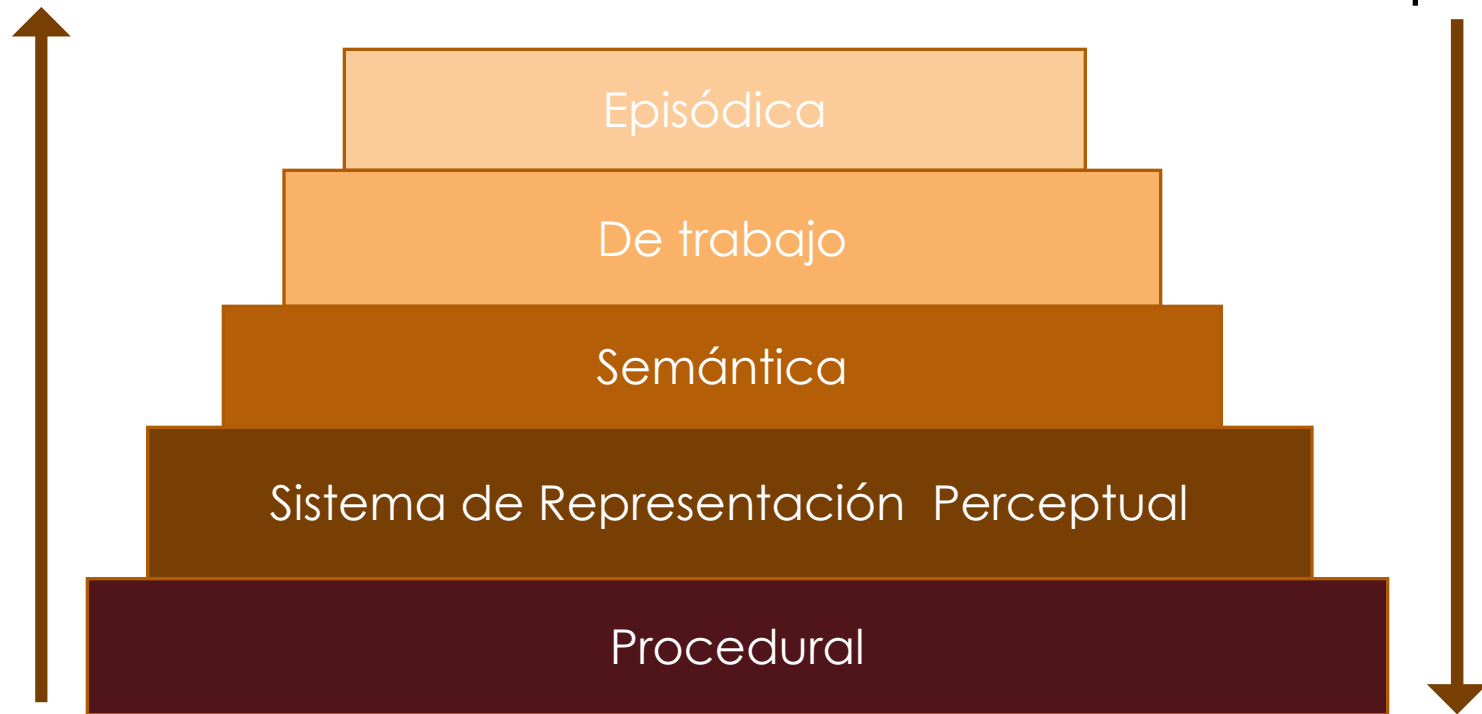
- Identificación de palabras degradadas
- Completamiento de raíces de palabras



MEMORIA IMPLÍCITA

Recuperación no intencional de información específica que influencia el comportamiento sin que el sujeto sea consciente de la recuperación

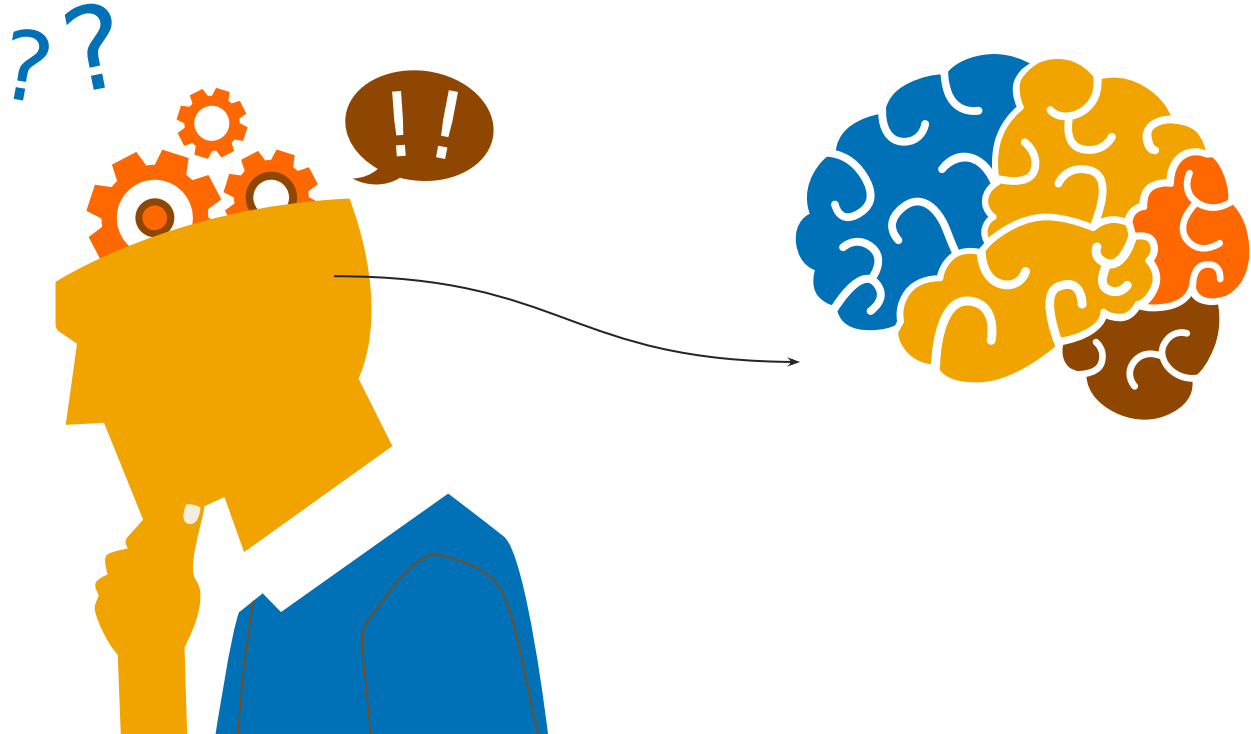
Desarrollo filo y ontogenético



Declarativa
Explícita

No - Declarativa
Implícita

¿Preguntas?



¡Muchas gracias por su atención!

